

Fungsi Kompleks

Dr. Khozin Mu'tamar

Fungsi Peubah Kompleks-D



2025-2026 Ganjil

21 Agustus 2025

Sistematika

- ✓ Persekitaran
- ✓ Himpunan dan titik batas
- ✓ Fungsi kompleks
- ✓ Limit
- ✓ Turunan
- ✓ Persamaan Cauchy-Riemann



Persekitaran (1/2)

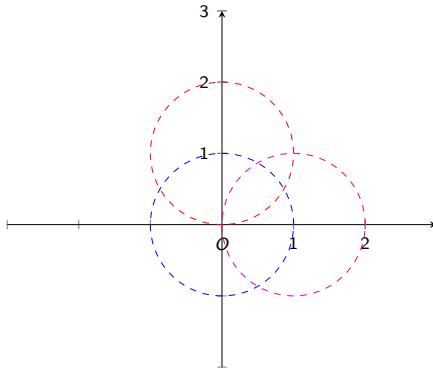
Definisi (Lingkungan)

Misalkan $z_0 \in \mathbb{C}$ dan $r \in \mathbb{R}$ dengan $r > 0$. Lingkungan- r bagi z_0 didefinisikan

$$N(z_0, r) = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < r\}$$



Persekitaran (2/2)



Gambar 1: Tiga persekitaran dengan pusat z_0 yang berbeda



Persekutaran $\rightarrow$ terhapus bagi z_0 (1/2)

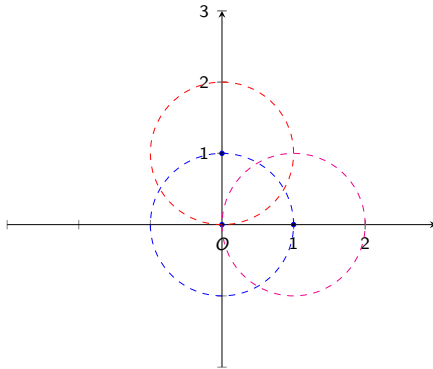
Definisi (Lingkungan terhapus)

Misalkan $z_0 \in \mathbb{C}$ dan $r \in \mathbb{R}$ dengan $r > 0$. Lingkungan- r terhapus bagi z_0 didefinisikan

$$N(z_0, r) = \{z \in \mathbb{C} : 0 < |z - z_0| < r\}$$



Persekutaran $\rightarrow$ terhapus bagi z_0 (2/2)



Gambar 2: Tiga persekitaran dengan pusat z_0 yang berbeda dan dihapus



Komplemen S

Definisi (Komplemen S)

Diberikan suatu himpunan $S \subset \mathbb{C}$. Komplemen dari $S \subset \mathbb{C}$ adalah himpunan yang anggotanya tidak termasuk dari S , dilambangkan dengan S^c

$$S^c = \{x \in \mathbb{C} : x \notin S\}$$

Analogi:

- ① Himpunan bilangan kompleks $\rightarrow$ Himpunan mahasiswa FMIPA
- ② Himpunan $S \rightarrow$ Himpunan mahasiswa Matematika
- ③ Himpunan $S^c \rightarrow$ Himpunan mahasiswa Kimia, Biologi, dan lainnya



Titik interior

Definisi (Titik interior)

Misalkan $z_0 \in S$. Titik z_0 dikatakan titik interior jika terdapat persekitaran dari z_0 yang hanya memuat titik-titik anggota dari S .



Titik eksterior

Definisi (Titik eksterior)

Misalkan $z_0 \in \mathbb{C}$. Titik z_0 dikatakan titik eksterior bagi himpunan S jika terdapat persekitaran dari z_0 yang hanya memuat titik-titik anggota dari S^c . Dengan kata lain, terdapat persekitaran dari z_0 yang tidak memuat anggota dari S .



Titik batas

Definisi (Titik batas)

Misalkan $z_0 \in \mathbb{C}$. Titik z_0 dikatakan titik batas jika terdapat persekitaran dari z_0 yang memuat titik-titik di S dan di S^c .



Titik batas $\rightarrow$ Contoh

Titik z_0 yang memenuhi $|z_0| = 1$ merupakan batas dari himpunan bilangan kompleks yang memenuhi

$$S = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$$



Himpunan buka dan tutup

Definisi (Himpunan buka dan tutup)

Diberikan sebuah himpunan S . Himpunan S dikatakan

- 1 Himpunan buka jika tidak memuat satupun titik batas bagi S .
- 2 Himpunan tutup jika memuat seluruh titik batas bagi S .



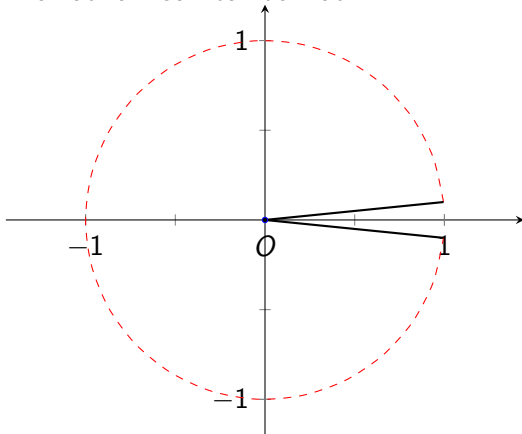
Himpunan buka dan tutup → Contoh

Diberikan himpunan $S = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}$. Titik batas dari himpunan ini adalah 0, 1. Himpunan S tidak himpunan buka karena terdapat 1 yang merupakan titik batas sementara $1 \in S$. Himpunan S tidak tutup karena 0 titik batas sementara $0 \notin S$.



Himpunan buka dan tutup $\rightarrow$ Contoh

Diberikan himpunan $S = \{z : z = r\text{cis}(\theta)\}$ dengan $0 < r < 1$ dan $0 < \theta < 2\pi$. Perhatikan Gambar berikut



Titik-titik yang memenuhi $|z| = 1$ merupakan titik batas dan titik batasnya tidak termasuk dalam S dan ini merupakan satu-satunya



Himpunan penutup

Definisi (Himpunan penutup)

Diberikan himpunan S . Penutup bagi S adalah sebuah himpunan tutup yang terdiri atas seluruh titik di S dan batas di S .



Himpunan penutup → Contoh

Diberikan himpunan $S = \{z : |z| < 1\}$ dan $W = \{z : |z| \leq 1\}$. Titik-titik z yang memenuhi $|z| = 1$ adalah titik batas. Himpunan S adalah himpunan buka karena S tidak memuat titik batas sementara W himpunan penutup karena W memuat S dan titik batasnya.



Region

Definisi (Region)

Region adalah himpunan buka yang tidak kosong pada bidang datar. Region tertutup adalah region yang memuat seluruh himpunan batasnya.



Fungsi Kompleks

Definisi (Fungsi Kompleks)

Diberikan himpunan $D \subseteq \mathbb{C}$ yang merupakan region. Misalkan terdapat aturan f yang menghubungkan setiap titik di $z \in S$ dengan suatu titik secara tunggal di himpunan W maka f disebut dengan fungsi kompleks, yang dinotasikan

$$w = f(z)$$

dengan $w \in W \subseteq \mathbb{C}$. Himpunan D disebut dengan domain dan nilai $f(z)$ disebut dengan image atau bayangan.



Fungsi kompleks $\rightarrow$ Contoh

❖ **Contoh 1 (Fungsi kompleks):** Berikut ini adalah beberapa contoh fungsi kompleks

❶ $w = z$

❷ $w = z^6 - 1$

❸ $w = z^2 + 3z^3$



Fungsi kompleks kutub

Bilangan kompleks $z = a + i b$ dapat dinyatakan dalam bentuk kutub $z = r \operatorname{cis}(\theta)$ dan $z = r e^{i\theta}$. Demikian halnya dengan fungsi kompleks, yang memiliki kedua bentuk tersebut. Diberikan fungsi kompleks

$$w = f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$$

maka fungsi kompleks dapat dinyatakan dalam bentuk kutub yaitu

$$w = f(z) = u(r, \theta) + i v(r, \theta)$$



Fungsi kompleks kutub $\rightarrow$ Contoh (1/2)

Diberikan fungsi kompleks $w = f(z) = z^2 + z + 1$. Diketahui bahwa $z = x + iy$ sehingga akan diperoleh

$$\begin{aligned} z &= x + iy \\ z^2 &= (x + iy)^2 \\ z^2 &= x^2 - y^2 + 2ixy \end{aligned}$$

Nilai $w = f(z)$ dapat dinyatakan dalam (x, y) yaitu

$$\begin{aligned} w &= (x + iy) + (x^2 - y^2 + 2ixy) + 1 \\ &= (x^2 - y^2 + x + 1) + (2xy + y) i \end{aligned}$$

Dalam bentuk kutub, $z = r\text{cis}(t)$ maka didapatkan

$$\begin{aligned} z &= r\text{cis}(t) \\ z^2 &= r^2\text{cis}(2t) \end{aligned}$$



Fungsi kompleks kutub → Contoh (2/2)

Selanjutnya, nilai $w = f(z)$ dinyatakan dalam bentuk kutub yaitu

$$\begin{aligned} w &= r^2 \operatorname{cis}(2t) + r \operatorname{cis}(t) + 1 \\ &= (r^2 \cos(2t) + r \cos(t) + 1) + i (r^2 \sin(2t) + r \sin(t)) \end{aligned}$$



Kurva fungsi kompleks

Fungsi kompleks $w = f(z)$ tidak dapat digambarkan secara bersama di bidang kompleks. Domain $z \in \mathbb{C}$ terdiri atas dua dimensi sementara $w \in \mathbb{C}$ sebagai hasil fungsi juga terdiri atas dua dimensi. Oleh karena itu, kurva fungsi $w = f(z)$ dilakukan di masing-masing bidang kompleks, yaitu bidang kompleks z dan bidang kompleks w .



Kurva fungsi kompleks $\rightarrow$ Contoh (1/3)

Diberikan fungsi kompleks $w = f(z) = \bar{z}$ yaitu fungsi yang memetakan bilangan kompleks pada domain ke daerah hasil berupa konjugatnya. Jika $z = x + i y$ maka diperoleh

$$w = x - i y$$



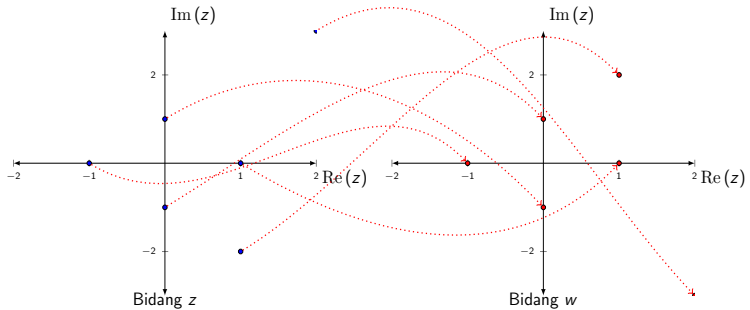
Kurva fungsi kompleks $\rightarrow$ Contoh (2/3)

Beberapa titik contoh yaitu:

$z = x + iy$	$w = x - iy$
1	1
-1	-1
i	$-i$
$-i$	i
$2 + 3i$	$2 - 3i$
$1 - 2i$	$1 + 2i$



Kurva fungsi kompleks $\rightarrow$ Contoh (3/3)



Limit → Analogi

Diberikan fungsi $w = f(z)$ dengan domain $D \subseteq \mathbb{C}$. Domain dan image dari fungsi ini merupakan suatu area pada bidang kompleks. Misalkan $z_0 \in D$. Pendekatan $z \in D$ menuju titik z_0 dapat dilakukan dengan banyak lintasan di dalam area D . Perjalanan z mendekati nilai z_0 akan menghasilkan pendekatan nilai $f(z)$ menuju $f(z_0) = L$. Jika nilai dari seluruh lintasan yang dimungkinkan oleh z mendekati titik z_0 dan seluruhnya menghasilkan pendekatan nilai $f(z)$ yang sama yaitu L maka kita katakan bahwa limit $f(z)$ untuk z menuju z_0 adalah L .



Limit fungsi → Definisi

Definisi (Definisi formal limit)

Limit $f(z)$ untuk $z \rightarrow z_0$ adalah L jika dan hanya jika diberikan sebarang lingkungan $N(L, \epsilon)$ dapat ditemukan suatu lingkungan terhapus $N^*(z_0, \delta)$ sedemikian sehingga bila titik z adalah anggota pada himpunan D yang terletak di lingkungan $N^*(z_0, \delta)$ maka $f(z)$ ada di lingkungan $N(L, \epsilon)$

Titik z_0 pada definisi merupakan titik terhapus sehingga tidak harus terletak pada domain D .



Limit fungsi → Definisi

Definisi (Definisi limit)

$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = L$ jika dan hanya jika setiap $\epsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ yang biasanya bergantung pada ϵ sedemikian sehingga untuk setiap z yang memenuhi $0 < |z - z_0| < \delta$ berlaku $|f(z) - L| < \epsilon$



Limit fungsi → Contoh

Diberikan

$$w = f(z) = \frac{z^2 - 9}{z - 3}$$

Fungsi $w = f(z)$ tidak terdefinisi pada $z = 3$. Namun, nilai limit dari fungsi tersebut adalah

$$\lim_{z \rightarrow 3} \frac{z^2 - 9}{z - 3} = z + 3 = 6$$



Limit fungsi tidak ada → Definisi

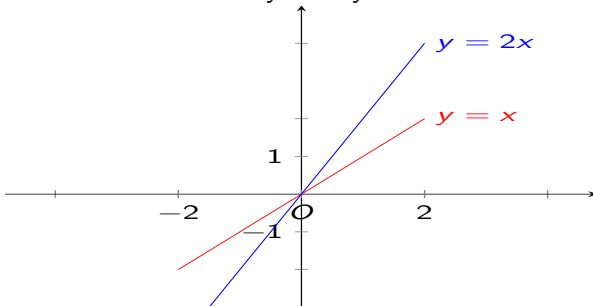
Definisi (Limit fungsi tidak ada)

Fungsi $w = f(z)$ dikatakan tidak memiliki nilai limit jika kita dapat menemukan salah satu cara hampiran ke z_0 di region D yang nilainya berbeda dengan cara pendekatan lainnya.



Limit fungsi tidak ada $\rightarrow$ Contoh (1/3)

Fungsi kompleks $f(z) = \frac{2xy}{x^2 + y^2} + i \frac{x^2}{y + 1}$



Gambar 3: Dua kurva $y = x$ dan $y = 2x$ yang keduanya melalui titik $(0, 0)$



Limit fungsi tidak ada $\rightarrow$ Contoh (2/3)

Pertama, untuk $z \rightarrow 0$ melalui garis sumbu bagian Real sehingga $\text{Im}(z) = y = 0$. Menggunakan kondisi ini, nilai limitnya adalah

$$\lim_{(x,y) \rightarrow 0} f(z) = \frac{2xy}{x^2 + y^2} + i \frac{x^2}{y + 1}$$

$$\begin{aligned} \lim_{(x,0) \rightarrow 0} f(z) &= \frac{0}{x^2 + 0} + i \frac{x^2}{0 + 1} \\ &= x^2 \end{aligned}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow 0} f(z) = 0$$



Limit fungsi tidak ada → Contoh (3/3)

Kedua, untuk lintasan $y = x$ untuk mendekati $(0, 0)$. Nilai limitnya menjadi

$$\lim_{(x,y) \rightarrow 0} f(z) = \frac{2xy}{x^2 + y^2} + i \frac{x^2}{y + 1}$$

$$\begin{aligned} \lim_{(x,x) \rightarrow 0} f(z) &= \frac{2x^2}{x^2 + x^2} + i \frac{x^2}{x + 1} \\ &= 1 + i \frac{x^2}{x + 1} \end{aligned}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow 0} f(z) = 1$$

Kesimpulan, karena nilai limit berbeda untuk dua lintasan yang sama-sama menuju $(0, 0)$ maka nilai limit dari $f(z)$ tidak ada.



Sifat → Ketunggalan limit (1/2)

Teorema (ketunggalan limit)

Jika suatu fungsi memiliki limit di z_0 yang diberikan maka nilai limitnya tunggal.

Diberikan fungsi $w = f(z)$. Asumsikan limit $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = L$ dan $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = M$ dengan $M \neq L$. Menggunakan Definisi 12, dipilih nilai ϵ

$$\epsilon = \frac{1}{2}|M - L|$$



Sifat → Ketunggalan limit (2/2)

Berdasarkan Definisi 12, untuk suatu δ yang memenuhi $0 < |z - z_0| < \delta$ berlaku $|f(z) - L| < \epsilon$ dan $|f(z) - M| < \epsilon$. Menggunakan ketidaksamaan segitiga, diperoleh

$$\begin{aligned} |M - L| &= |M - f(z) + f(z) - L| \\ &\leq |M - f(z)| + |f(z) - L| \\ &< \epsilon + \epsilon = \frac{1}{2}|M - L| + \frac{1}{2}|M - L| \\ |M - L| &< |M - L| \end{aligned}$$

Persamaan terakhir adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, asumsi yang digunakan keliru sehingga $M = L$.



Sifat → Kesamaan limit dengan bagian real dan imajiner

Teorema (Kesamaan limit dengan bagian real dan imajiner)

Misalkan

- ① $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ memiliki domain D
- ② Titik $z_0 = a + i b$ ada di dalam domain atau batas D

maka

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A + i B$$

jika dan hanya jika

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} u(x, y) = A, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} v(x, y) = B$$



Sifat → Operasi Aljabar

Teorema (Sifat limit fungsi kompleks)

Diberikan $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = L$ dan $\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = M$. Maka berlaku

$$① \quad \lim_{z \rightarrow z_0} [f(z) + g(z)] = L + M$$

$$② \quad \lim_{z \rightarrow z_0} [f(z) - g(z)] = L - M$$

$$③ \quad \lim_{z \rightarrow z_0} [f(z) \cdot g(z)] = L \cdot M$$

$$④ \quad \lim_{z \rightarrow z_0} \left[\frac{f(z)}{g(z)} \right] = \frac{L}{M}$$



Sifat → Limit di takhingga

Proposisi (Limit di takhingga)

Diberikan fungsi $f(z)$ dan titik z_0, w_0 ada pada bidang kompleks.

- ① $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$ jika $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{f(z)} = 0$
- ② $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = w_0$ jika $\lim_{z \rightarrow 0} f\left(\frac{1}{z}\right) = w_0$
- ③ $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \infty$ jika $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{f(1/z)} = 0$



Sifat → Limit di takhingga → Contoh 1

Diberikan $f(z) = \frac{iz + 3}{z + 1}$.

- ① Nilai $f(z)$ tidak ada ketika $z = -1$
- ② Bentuk $1/f(z)$ adalah

$$1/f(z) = \frac{z + 1}{iz + 3}$$

- ③ Nilai $1/f(z)$ saat $z \rightarrow -1$ adalah

$$1/f(-1) = \frac{-1 + 1}{-i + 3} = 0$$

- ④ $\lim_{z \rightarrow -1} f(z) = \infty$



Sifat $\rightarrow$ Limit di takhingga $\rightarrow$ Contoh 2

Diberikan $f(z) = \frac{2z + i}{z + 1}$.

- ➊ Nilai $f(z)$ tidak ada ketika $z = -1$
- ➋ Bentuk $f(1/z)$ adalah

$$f(1/z) = \frac{(2/z) + i}{(1/z) + 1} = \frac{2 + iz}{1 + z}$$

- ➌ Nilai $f(1/z)$ saat $z \rightarrow 0$ adalah

$$f(1/z) = \frac{2}{1} = 2$$

- ➍ $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = 2$



Sifat $\rightarrow$ Limit di takhingga $\rightarrow$ Contoh 3

Diberikan $f(z) = \frac{2z^3 - 1}{z^2 + 1}$.

- 1 Nilai $f(z)$ tidak ada ketika $z = i$
- 2 Bentuk $f(1/z)$ adalah

$$f(1/z) = \frac{2(1/z)^3 - 1}{(1/z)^2 + 1} = \frac{2 - z^3}{z(1 + z^2)}$$

- 3 Bentuk $1/f(1/z)$ adalah

$$1/f(1/z) = \frac{z(1 + z^2)}{2 - z^3}$$

- 4 Nilai $1/f(1/z)$ saat $z \rightarrow 0$ adalah

$$1/f(1/z) = \frac{z(1 + z^2)}{2 - z^3} = \frac{0}{2} = 0$$

- 5 $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \infty$



Kekontinuan → Definisi

Definisi (Kekontinuan)

Misalkan fungsi $f(z)$ didefinisikan pada domain D pada bidang kompleks dan z_0 adalah suatu titik di interior D . $f(z)$ dikatakan kontinu di z_0 asalkan memenuhi

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$$



Kekontinuan → Definisi

Fungsi $f(z)$ kontinu di z_0 jika memenuhi 3 kondisi

- ① $f(z_0)$ terdefinisi
- ② $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ ada
- ③ $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$



Kekontinuan → Bagian real dan imajiner

Teorema (Kekontinuan berdasarkan bagian real dan imajiner)

Diberikan fungsi kompleks yang dapat dinyatakan dalam $w = f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$. Misalkan $f(z)$ terdefinisi pada setiap region pada R . $z_0 = a + i b$ adalah suatu titik di region R . Maka, $f(z)$ kontinu di z_0 jika dan hanya jika $u(x, y)$ dan $v(x, y)$ kontinu di (a, b) .



Kekontinuan → Sifat operasi aljabar

Teorema (Sifat fungsi kontinu)

Diberikan $f(z)$ dan $g(z)$ yang kontinu pada beberapa titik z_0 . Maka fungsi yang dibentuk berikut ini juga kontinu di z_0

- ① Penjumlahan, $f(z) + g(z)$
- ② pengurangan atau selisih, $f(z) - g(z)$
- ③ Perkalian, $f(z) \cdot g(z)$
- ④ Pembagian, $\frac{f(z)}{g(z)}$
- ⑤ Fungsi majemuk, $f(g(z))$ asalkan f kontinu di $g(z_0)$.



Turunan → Definisi

Definisi (Turunan fungsi kompleks)

Diberikan fungsi $w = f(z)$ dan suatu titik z_0 pada interior di D . $f(z)$ dikatakan dapat didiferensialkan di z_0 jika

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

nilai limitnya ada, dan dinotasikan dengan $f'(z_0)$.



Turunan → Definisi

Jika tidak disebutkan titik z_0 maka hanya diperlukan nilai turunan $f'(z)$ yang dapat diperoleh dari persamaan berikut

$$f'(z) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} \quad (1)$$



Turunan → Fungsi polinomial

Sifat (Turunan beberapa fungsi kompleks)

Diberikan fungsi $f(z)$. Berikut adalah beberapa jenis fungsi $f(z)$ dan turunannya yang sudah dikenal secara umum

- ① $f(z) = c$ maka $f'(z) = 0$
- ② $f(z) = z^n$ maka $f'(z) = nz^{n-1}$



Turunan → Sifat turunan

Teorema (Sifat turunan fungsi kompleks)

Diberikan fungsi $f(z)$ dan $g(z)$ yang dapat diturunkan pada setiap titik $z \in S$ dan $f(z)$ dapat diturunkan pada $g(z)$ untuk setiap $z \in S$. Berlaku sifat berikut ini

- ① Penjumlahan, $[f(z) + g(z)]' = f'(z) + g'(z)$
- ② Pengurangan, $[f(z) - g(z)]' = f'(z) - g'(z)$
- ③ Perkalian, $[f(z) \cdot g(z)]' = f(z)g'(z) + f'(z)g(z)$
- ④ Pembagian, $\left[\frac{f(z)}{g(z)}\right]' = \frac{f'(z)g(z) - f(z)g'(z)}{g(z)^2}$
- ⑤ Aturan rantai, $[f(g(z))]' = f'(g(z)) \cdot g'(z)$



Turunan → Contoh

Tentukan nilai turunan dari $f(z)$ yang diberikan

① $f(z) = z^6 + 2z^3 - 3$

② $f(z) = (2z + 5)^8 (1 - 2z + z^2)^{10}$

③ $f(z) = \frac{(2z + 5)^8}{(1 - 2z + z^2)^{10}}$



Syarat cukup turunan

Teorema (Syarat cukup turunan)

Diberikan fungsi kompleks $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$. Misalkan

- ① $u(x, y)$ dan $v(x, y)$ dan semua turunan parsialnya u_x, u_y, v_x dan v_y seluruhnya kontinu di semua titik dalam suatu lingkungan N bagi $z_0 = (a, b)$
 - ② Pada titik z_0 berlaku $u_x = v_y$ dan $v_x = -u_y$
- maka $f'(z_0)$ ada dan

$$f'(z) = u_x + i v_x = v_y - i u_y$$



Cauchy-Riemann → Definisi

Teorema (Persamaan Cauchy-Riemann)

Diberikan fungsi kompleks $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ yang memiliki turunan di $z_0 = (a, b)$. Maka pada titik tersebut berlaku

$$f'(z) = u_x + i v_x = v_y - i u_y$$

Sebagai akibatnya

$$u_x = v_y, \quad v_x = -u_y$$

yang disebut dengan persamaan Cauchy-Riemann.



Cauchy-Riemann → Contoh 1

Tunjukkan bahwa $f(z) = z^2$ turunannya ada untuk seluruh z dan turunannya adalah $f'(z) = 2z$.

Jawab: Solusi diberikan di kelas



Cauchy-Riemann $\rightarrow$ Contoh 2

Tunjukkan bahwa fungsi $f(z) = \cos(y) - i \sin(y)$ tidak memiliki turunan dimanapun

Jawab: Solusi diberikan di kelas



Cauchy-Riemann $\rightarrow$ Contoh 3

Tunjukkan bahwa fungsi $f(z) = e^x (\cos(y) + i \sin(y))$ memiliki turunan untuk seluruh z dan memenuhi $f'(z) = f(z)$.

Jawab: Solusi diberikan di kelas



Cauchy-Riemann $\rightarrow$ Bentuk Polar (1/6)

- ① Diberikan fungsi $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$
- ② Transformasi koordinat polar

$$z = x + iy \implies z = re^{i\theta} \implies x = r \cos(\theta), y = r \sin(\theta)$$

- ③ Turunan parsial u

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r}, \quad \frac{\partial u}{\partial \theta} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \theta}$$



Cauchy-Riemann $\rightarrow$ Bentuk Polar (2/6)

4 Turunan parsial x dan y

$$\frac{\partial x}{\partial r} = \cos(\theta)$$

$$\frac{\partial y}{\partial r} = \sin(\theta)$$

$$\frac{\partial x}{\partial \theta} = -r \sin(\theta)$$

$$\frac{\partial y}{\partial \theta} = r \cos(\theta)$$



Cauchy-Riemann $\rightarrow$ Bentuk Polar (3/6)

5 Turunan parsial u

$$u_r = u_x \cos(\theta) + u_y \sin(\theta), \quad u_\theta = -ru_x \sin(\theta) + ru_y \cos(\theta)$$

6 Turunan parsial v

$$v_r = v_x \cos(\theta) + v_y \sin(\theta), \quad v_\theta = -rv_x \sin(\theta) + rv_y \cos(\theta)$$

7 Bisakah u_r dinyatakan dalam v_θ ?



Cauchy-Riemann $\rightarrow$ Bentuk Polar (4/6)

8 Persamaan Cauchy-Riemann

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x$$

9 Turunan parsial u_r dan v_θ

$$u_r = v_y \cos(\theta) - v_x \sin(\theta), \quad v_\theta = r[v_y \cos(\theta) - v_x \sin(\theta)]$$

atau

$$ru_r = v_\theta$$



Cauchy-Riemann $\rightarrow$ Bentuk Polar (5/6)

10 Persamaan Cauchy-Riemann

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x$$

11 Turunan parsial u_θ dan v_r

$$u_\theta = -r [v_y \sin(\theta) + v_x \cos(\theta)], \quad v_r = v_x \cos(\theta) + v_y \sin(\theta)$$

atau

$$u_\theta = -rv_r$$



Cauchy-Riemann $\rightarrow$ Bentuk Polar (6/6)

Proposisi (Cauchy-Riemann dalam polar)

Diberikan fungsi $f(z) = u(r, \theta) + i v(r, \theta)$. Bentuk Cauchy-Riemann dari $f(z)$ adalah

$$ru_r = v_\theta, \quad u_\theta = -rv_r \quad (2)$$



Cauchy-Riemann $\rightarrow$ Bentuk Polar $\rightarrow$ Turunan

Diberikan fungsi kompleks dalam polar $f(z) = u(r, \theta) + i v(r, \theta)$ yang kontinu di (r_0, θ_0) . Bentuk turunannya adalah

$$f'(z_0) = e^{-i\theta} [u_r + i v_r]$$

yang dievaluasi di (r_0, θ_0) .



Terima Kasih

